

ArrayList

ArrayList: es un array de tamaño dinámico.
Durante la ejecución del programa podemos añadir y eliminar tantos elementos como queramos.

Para usar ArrayList en nuestro programa, tendremos que importar la librería `java.util.ArrayList`.

**** Puede contener objetos de cualquier tipo**

ArrayList

Para Crear:

Importar la librería: `import java.util.ArrayList;`

Y poner como atributo:

```
private ArrayList<tipo> nombre=new ArrayList<tipo>();
```

Ejemplo:

Como atributo:

```
private ArrayList<Coche> AL=new ArrayList<Coche>();
```

Otra forma

Como atributo: `private ArrayList<Coche> AL;`

Y en el constructor: `AL=new ArrayList<Coche>();`

ArrayList

Añadir un Elemento:

```
Nombre.add(Elemento)
```

Ejemplo:

```
AL.add(CocheMonlau);
```

ArrayList

Número de elementos

`Nombre.size()`

Ejemplo:

```
int NumeroElementos=AL.size();
```

ArrayList

Consultar un elemento

`NombreDeArrayList.get(índice del elemento)`

Ejemplo:

`CocheMonlau= AL.get(2);`

ArrayList

Insertar un elemento en una posición

```
NombreDeArrayList.add(índice , Elemento)
```

Ejemplo:

```
AL.add(2,CocheMonlau);
```

ArrayList

Borrar un elemento(1ª forma)

```
NombreDeArrayList.remove(indice)
```

Ejemplo:

```
AL.remove(2);
```

ArrayList

Borrar un elemento(2ª forma)

```
NombreDeArrayList.remove(objeto)
```

Ejemplo:

```
AL.remove(Coche3);
```


ArrayList

Recorrer y procesar un ArrayList

```
for (Tipo elemento : NombreDeArrayList)
{
    // procesar elemento
}
```

Ejemplo:

```
for (Coche coche : AL)
{
    // procesar coche
}
```

ArrayList

Detectar si existe un objeto

`Nombre.contains (objeto)`

Ejemplo:

```
if(AL.contains(coche)){  
    AL.remove(coche)  
};
```

Si AL contiene a coche, borrarlo